第 66 屆國立暨縣（市）公私立高級中等學校第七區科學展覽會

作品說明書

科　　別：物理與天文學科

組　　別：高級中等學校組

作品名稱：探討磁偶極子在雙線圈系統中振動分析

關鍵詞：磁偶極子、阻尼振動

編號：

摘要

本研究探討小釹磁於載流雙線圈系統中之振動特性。透過低摩擦滑軌與影像追蹤建立精確的分析架構。靜態實驗證實雙線圈能建構穩定的磁位能井；動態實驗指出，系統能量耗散符合線性阻尼模型 。在大振幅條件下，系統等效剛性隨振幅增加而下降，展現達芬方程式的非線性軟彈簧特徵 ；而在小振幅線性區，等效恢復力係數不僅隨線圈間距呈現非單調趨勢，更與線圈電流呈現高度線性正相關（$\boldsymbol{R^2 = 0.9965}$）。此外，系統品質因子（Q 值）的探討顯示，於特定參數（$\boldsymbol{I = 6A, d = 35.6cm}$）下存在極大值 。本研究成功釐清各物理參數對動力學之影響，將空間磁場轉化為剛性可調的磁力彈簧。

壹、 前言

1、實驗原理

在觀察磁鐵的交互作用時，我們將兩端固定磁鐵以同極相對架設於氣墊滑軌上，並於其間置入一顆小釹磁鐵（巨觀磁偶極子）。由於同極相斥的磁力作用，小釹磁鐵會在滑軌上受到兩端斥力而達到受力平衡狀態；此時若給予微小擾動，小磁鐵便會在磁力場的作用下，產生規律的振動現象。

為深入解析此現象，我們提出以下疑問：系統中的各項物理參數如何影響小磁鐵的運動狀態？若於系統中加入通電線圈，是否能有效改變外部磁場量值並調控其振動行為？是否能從理論基礎出發，推導出描述此小磁鐵運動的動力學振動方程式？

2、實驗目的

（一）研究載流雙線圈在空間所建立的磁場分布

（二）探討小釹磁在載流雙線圈間的振動模式

（三）探討振動系統的品質因子 Q 在何種情況會達到極值

3、實驗原理

（一） 載流雙線圈的磁場強度與梯度之分佈

一、雙線圈通同向電流的磁場強度與梯度

（1）磁場強度$B_{(x)}$

將線圈通以一固定電流會造成磁場，根據必歐-沙伐定律，若線圈圓心在原點，半徑為 R，在軸線上距離中心點 x 處的磁場 $B_{(x)}$ 為：

$$B_{single}{}_{(x)} = \frac{\mu_0 NIR^2}{2[x^2+R^2]^{\frac{3}{2}}}$$

其中 μ_0 為真空磁導率，N 為線圈匝數，I 為線圈電流。當把兩端線圈個別放置於 $+\frac{d}{2}$ 以及 $-\frac{d}{2}$ 且通同向電流，則軸線上任一點 x 的總磁場 $B_{(x)}$為：

$$B_{(x)} = \frac{\mu_0 NIR^2}{2}\left\{\frac{1}{\left[\left(x+\frac{d}{2}\right)^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{\left[\left(x-\frac{d}{2}\right)^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

令 $C = \frac{\mu_0 NIR^2}{2}$且利用二項式定理展開上式可得：

$$B_{(x)} = \frac{2}{(R^2+\frac{d^2}{4})^{\frac{3}{2}}}\cdot C + \frac{3d^2-3R^2}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}\cdot C\cdot x^2 + \frac{15d^4-90R^2d^2+30R^4}{8\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}}\cdot C\cdot x^4+\cdots$$

$$B_{(x)} = \frac{\mu_0 NIR^2}{(R^2+\frac{d^2}{4})^{\frac{3}{2}}} + \frac{3\mu_0 NIR^2(d^2-R^2)}{2\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}x^2 + \frac{15\mu_0 NIR^2(d^4-6R^2d^2+2R^4)}{16\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}}x^4+\cdots$$

（2）磁場梯度$\frac{dB_{(x)}}{dx}$

將磁場 $B_{(x)}$ 對空間x做一次微分可得磁場梯度

$$\frac{dB_{(x)}}{dx} = \frac{3\mu_0 NIR^2(d^2-R^2)}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}x + \frac{15\mu_0 NIR^2(d^4-6R^2d^2+2R^4)}{4\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}}x^3+\cdots$$

二、線圈通反向電流的磁場強度與梯度的分佈

（1）磁場強度 $B_{(x)}$

$$B_{(x)}=\frac{\mu_0 NIR^2}{2}\left\{\frac{1}{\left[\left(x+\frac{d}{2}\right)^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}-\frac{1}{\left[\left(x-\frac{d}{2}\right)^2+R^2\right]^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

將上式進行二項式定理展開可得：

$$B_{(x)}=\mu_0 NIR^2\left[\frac{3d}{2\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{5}{2}}}\cdot x+\frac{5d^3-15dR^2}{4\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{9}{2}}}\cdot x^3+\cdots\right]$$

（2）磁場梯度$\frac{dB_{(x)}}{dx}$

將磁場對空間x做一次微分可得磁場梯度：

$$\frac{dB_{(x)}}{dx}=\mu_0 NIR^2\left[\frac{3d}{2\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{5}{2}}}+\frac{15d^3-45dR^2}{4\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{9}{2}}}\cdot x^2+\cdots\right]$$

（二）小釹磁在載流雙線圈間的振動參數

一、阻尼振動（Damped Vibration）

振子質量 M 在載流雙線圈系統受磁力作用而產生恢復力$F_B=-kx$，振動過程中，由於摩擦、空氣阻力或其他耗損能量的因素，導致其振幅隨時間逐漸縮減稱為阻尼振動。

（1）線性阻尼振動的$x-t$圖

若阻尼力F_D與速度v成正比，即$F_D=-cv$，稱線性阻尼振動，其中c為阻尼係數。其運動方程式為：

$$\ddot{x}+\frac{c}{M}\dot{x}+\frac{k}{M}x=0，$$

若由端點開始計時且初始振幅為A_0，則上式的解為

$$x_{(t)}=A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_d t+\varphi)$$

其中衰減係數$\gamma=\frac{c}{2M}$、阻尼角頻率$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$

（2）線性阻尼振動的相圖（$v-x$圖）

將$x_{(t)}$對時間做一次微分可得速度

$$v = \frac{dx}{dt} = -A_0 e^{-\gamma t}\left[\omega_d \sin(\omega_d t + \varphi) + \gamma \cos(\omega_d t + \varphi)\right]$$

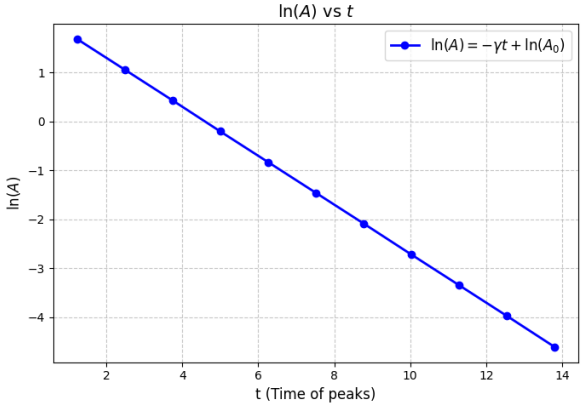
相圖為一向內旋之螺旋線。

（3）衰減係數 γ 與阻尼係數 c 計算

①衰減係數 γ

設經過時間t的峰值變為$A_{(t)}$，則由$x_{(t)} = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_d t + \varphi)$可得 $A_{(t)} = A_0 e^{-\gamma t}$，因此$\ln A_{(t)} = \ln A_0 - \gamma t$，由$\ln A_{(t)} - t$ 圖的斜率負值可求出衰減係數γ。

圖一、阻尼振動的波峰取自然對數對時間的關係圖



②阻尼係數 c

由圖一所得的衰減係數$\gamma = \frac{c}{2M}$，可計算出阻尼係數$c = 2M\gamma$。

（4）等效恢復力係數 k_{eff}

①阻尼振動週期 T_d

利用$x - t$圖中的峰值間所經過的時間，可求出振動週期 T_d。

②等效恢復力係數 k_{eff}

由$\omega_d = \frac{2\pi}{T_d} = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$，可求出自然頻率$\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \gamma^2} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{T_d^2} + \gamma^2}$

再由$\omega_0^2 = \frac{k_{eff}}{M}$，可得等效恢復力係數$k_{eff} = M\omega_0^2 = M(\frac{4\pi^2}{T_d^2} + \gamma^2)$。

二、自由衰減非線性振動的杜芬（Duffing Effect）效應

若雙線圈系統存在磁場梯度且小磁鐵磁矩μ與雙線圈系統所建立的磁場 B 反向，則小磁鐵會受到一個平移磁力 $F_{\mathrm{B}}=-\nabla U=-\nabla(\mu B)$；若磁鐵被侷限在 x 軸上移動而不轉動且磁矩不變，則磁鐵受磁力可改寫為$F_{\mathrm{B}}=-\mu\frac{dB_{(x)}}{dx}$，將磁場梯度代入可得磁力

$$F_B\approx-\frac{3\mu_0\mu NIR^2\left(d^2-R^2\right)}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}x-\frac{15\mu_0\mu NIR^2\left(d^4-6R^2d^2+2R^4\right)}{4\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}}x^3$$ -----（1）

受力可簡寫成 $F_B\approx-\alpha x-\beta x^3$，滿足自由衰減非線性振動的杜芬（Duffing Effect） 效應，杜芬效應方程式可寫成 $\ddot{x}+\frac{c}{M}\dot{x}+\frac{\alpha}{M}x+\frac{\beta}{M}x^3=0$，其中

線性恢復係數 $\alpha=\frac{3\mu_0\mu NIR^2(d^2-R^2)}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}$ -----（2）

非線性恢復係數 $\beta=\frac{15\mu_0\mu NIR^2(d^4-6R^2d^2+2R^4)}{4(R^2+\frac{d^2}{4})^{\frac{11}{2}}}$ -----（3）

等效恢復係數$K_{ef}=-\frac{dF_B}{dx}=\mu\frac{d^2B}{dx^2}\approx\alpha+3\beta x^2$-----（4）

不同係數α與β的組合會形成不同的振動系統，常見的有下列三種：

（1）若 $\alpha>0$ 且 $\beta=0$，則稱為等效線性彈簧振動系統。其特徵為振動峰值變化不影響週期。

（2）若 $\alpha>0$ 且 $\beta>0$，則稱為等效非線性硬彈簧振動系統，其特徵為振動峰值減少，週期會增加。

（3）若 $\alpha>0$ 且 $\beta<0$，則稱為等效非線性軟彈簧振動系統。其特徵為振動峰值減少，週期會減少。

（三）品質因子

一、系統能量 E

若初始振動能量$E_0=\frac{1}{2}k{A_0}^2$，則經過時間 t 的系統能量 E：

$$E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}k(A_0e^{-\gamma t})^2\ ,\ E=E_0e^{-2\gamma t}$$

二、品質因子Q

$$Q = 2\pi \frac{\text{系統儲存的總能量 } E_0}{\text{每個週期損耗能量的 } \Delta E} = 2\pi \frac{E_0}{E_0(1-e^{-2\gamma t})} = \frac{2\pi}{1-e^{-2\gamma t}}$$

因為$e^{-x} \approx 1-x$，且若$\gamma \ll \omega_0$，則

$$Q \approx \frac{2\pi}{1-(1-2\gamma T)} = \frac{2\pi}{2\gamma T} = \frac{2\pi}{2\gamma\left(\frac{2\pi}{\omega_0}\right)} = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\sqrt{Mk_{eff}}}{c}$$

貳、 研究設備與器材

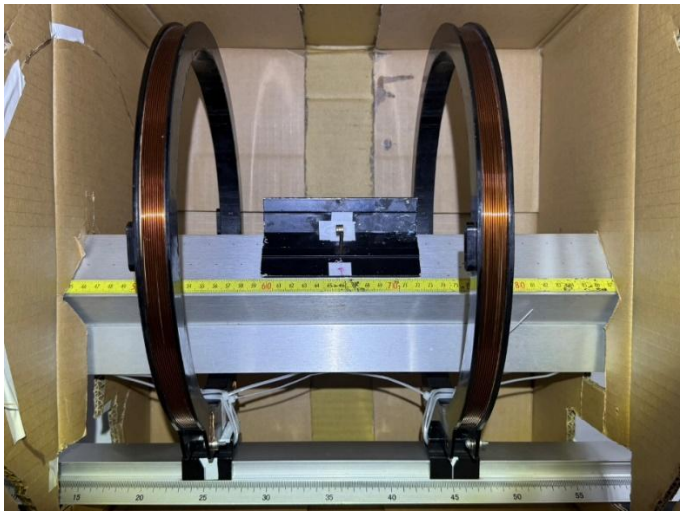
		
線圈：連接電源供應器產生穩定磁場。	GPR-1810HD 直流電源供應器：透過旋鈕調整，提供穩定電流。	高斯計 SanLiang TS-50 ：測量所在位置磁場，最小刻度為 0.01 高斯，測量準確度為±5%。
		

小型永久磁鐵：作為振子系統中的等效磁偶極子。	鋁製滑軌：調整線圈距離與固定線圈。	

表一、實驗器材表

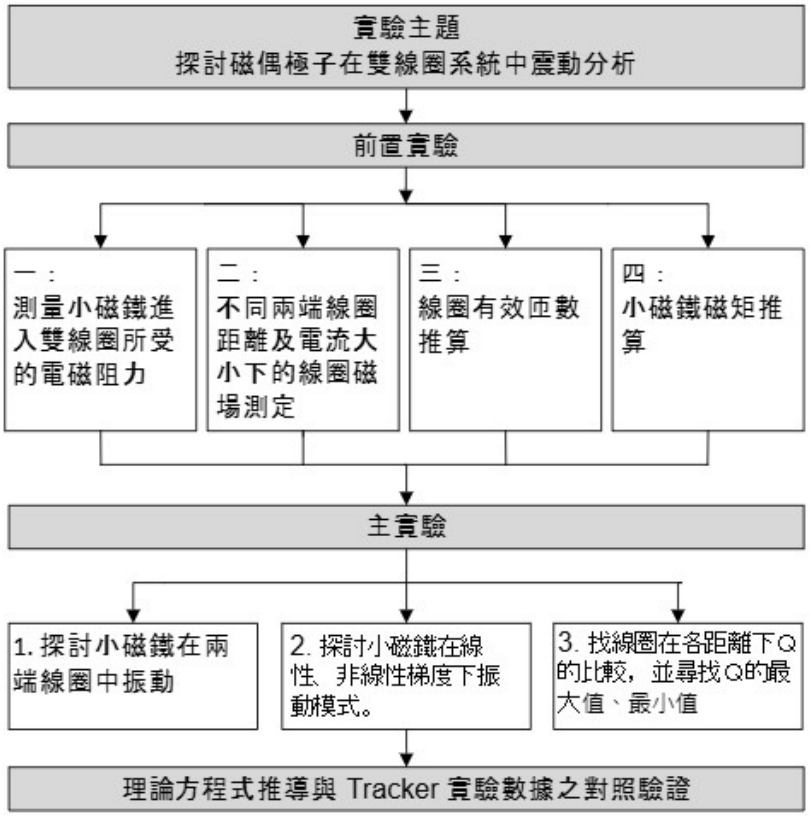
實驗架設圖：

圖二、實驗架設圖



參、 研究過程與方法

1、實驗流程圖



2、分析軟體：

軟體名稱	Tracker	excel	Python Matplotlib
圖標	Tracker Video Analysis and Modeling Tool		
用途	追蹤滑車運動軌跡並做初步分析	處理數據，生成部分相關圖表	對數據、理論曲線進行擬合

3、實驗流程

（一）前置實驗方法

一、測量兩線圈間中心點連線的磁場與磁場梯度

（1）將軌道置入兩線圈中，並將兩線圈放置在一個鋁製滑軌上，利用升降台將兩線圈都調整至與軌道平行。

（2）調整兩線圈距離：R、$1.5R$、$\sqrt{3}R$、$\sqrt{3\pm\sqrt{7}}R$、0.2m，$I=5A$ 時利用高斯計測量兩線圈中心各點的磁場。

（3）對磁場數據對位移進行微分，計算磁場梯度。

二、推算線圈有效匝數

（1）測量當線圈距離 $d=R$時，電流 I 分別為 5、6、7、8（A）的磁場分布。

（2）利用公式推導出有效線圈匝數。

三、推算小永久磁鐵磁矩

（1）在軌道旁架設攝影機，並確保攝影機與軌道平行。

（2）接著將兩線圈調整至$d=0.26\text{m}$（$d=\sqrt{3}R$），並將磁矩 μ 與磁場梯度反向。

（3）將載有小磁鐵的滑車置於低摩擦滑軌上兩線圈間的位置，並確保滑車上的小磁鐵位於兩線圈中心點的連線。

（4）再分別接通電流 I＝5、6、7、8（A）時，將滑車於線圈中靜止釋放，使用攝影機進行拍攝。

（5）利用 Tracker 來追蹤滑車的加速度，並推算小磁鐵磁矩。

（二）主實驗方法

一、小磁鐵在載流雙線圈內的振動模式分析

（1）在軌道旁架設攝影機，並確保攝影機與軌道平行。

（2）於滑車車身標記高對比色之追蹤點，且讓滑車載有小磁鐵。

（3）調整兩線圈都與軌道垂直擺放，並且讓小磁鐵位於兩線圈中心連線處。

（4）測量載有磁鐵的滑車在兩線圈間的平衡點，並將滑車拉至系統最大振幅處，使滑車產生振動直到振幅僅剩約 0.001m，並用攝影機拍攝。

（5）使用 Tracker 追蹤滑車的全區位移與時間，換算成加速度、速度，並計算振動週期，畫出$x-t$、$v-x$、$T-A^2$、$a-x$圖進行分析，並由$a-x$圖計算α、β。

（6）變因

操縱變因：不同線圈距離，R、$1.5R$、$\sqrt{3}R$、$\sqrt{3\pm\sqrt{7}}R$、0.2m。

應變變因：一時間點的位移、速度、加速度，α、β。

二、小磁鐵在載流雙線圈內振動的阻尼係數與等效恢復係數分析

（1）在軌道旁架設攝影機，並確保攝影機與軌道平行。

（2）於滑車車身標記高對比色之追蹤點，且讓滑車載有小磁鐵。

（3）調整兩線圈都與軌道垂直擺放，並且讓小磁鐵位於兩線圈中心連線處。

（4）測量載有磁鐵的滑車在兩線圈間的平衡點，並將滑車拉至系統最大振幅處，使滑車產生振動直到振幅僅剩約 $0.001\mathrm{m}$，並用攝影機拍攝。

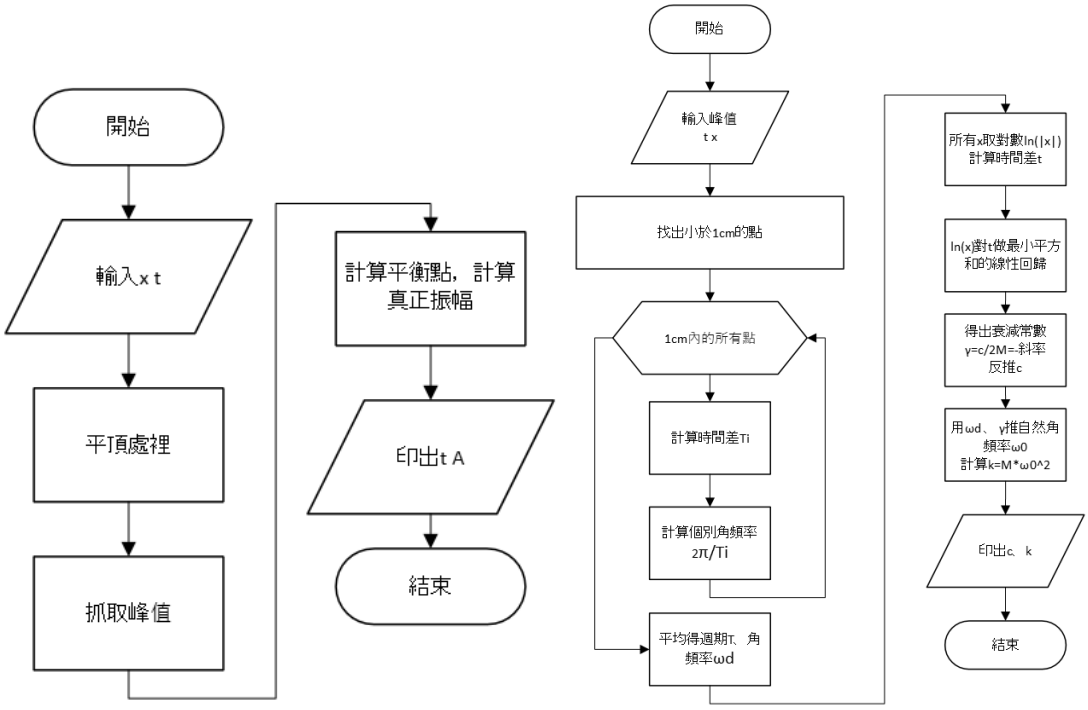
（5）使用 Tracker 追蹤滑車的位移與時間，並透過自製程式計算$0.01\mathrm{m}$內的阻尼係數 c、等效恢復力係數 k_{eff} 和品質因子 Q。

（6）變因

操作變因：線圈距離與線圈電流

變因類別	操作變因		控制變因		
變因名稱	線圈距離（m）	電流（A）	分析區間（m）	小磁鐵磁矩（$\mathrm{A}\cdot m^2$）	滑車質量（g）
等線圈電流，不同線圈距離	0.089、0.2、0.225、0.26、0.356	5	0.01m 以內	$\mathbf{0.348}$	187.7
等線圈距離，不同線圈電流	35	3-7	0.01m 以內	$\mathbf{0.348}$	187.7

圖八、python 搜尋頂點程式流程圖、C++阻尼運動分析程式流程圖



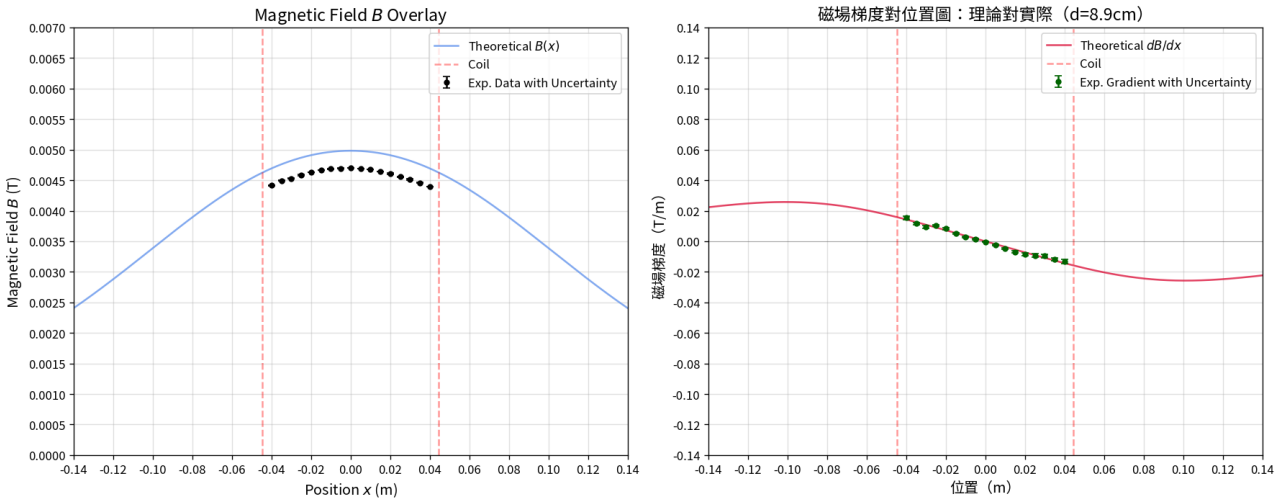
肆、　研究結果與分析

1、前置實驗

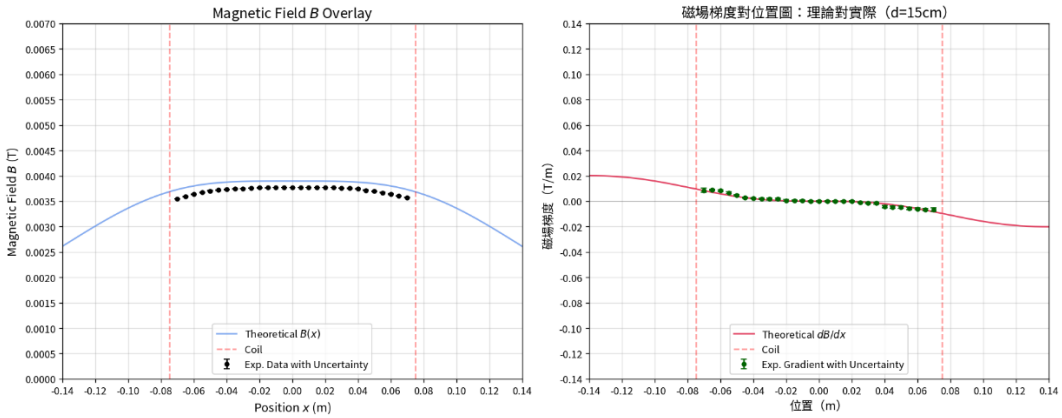
（一）雙線圈內部磁場的測定與理論值比較

線圈間距 d 為 8.9cm、15.0cm、20.0cm、22.5cm、26.0cm、35.6cm，測量所有使用 d 的磁場圖，並跟理論推導的結果做對比。

圖十三、線圈區域磁場圖（$d = 0.089\text{m}$）



圖十四、線圈區域磁場圖（$d = 0.15\text{m}$）

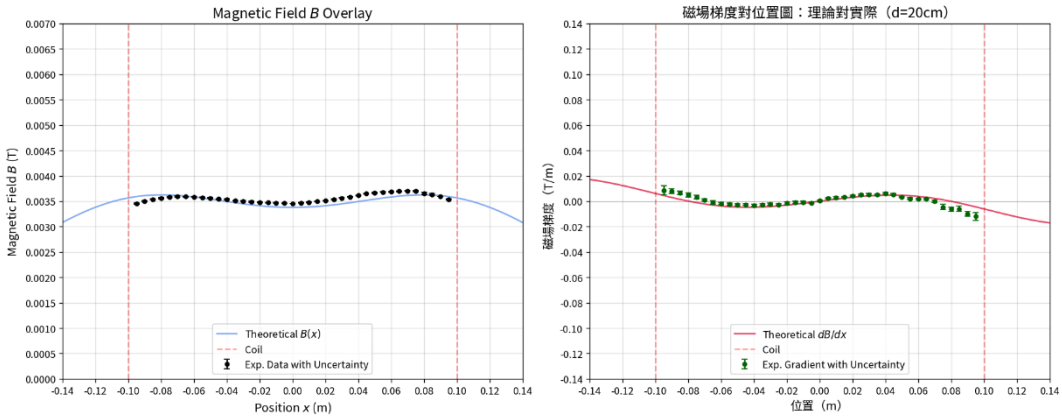


若 $d = R$ 且 $x \ll R$，並將上式取至 x 的 4 次方項，則

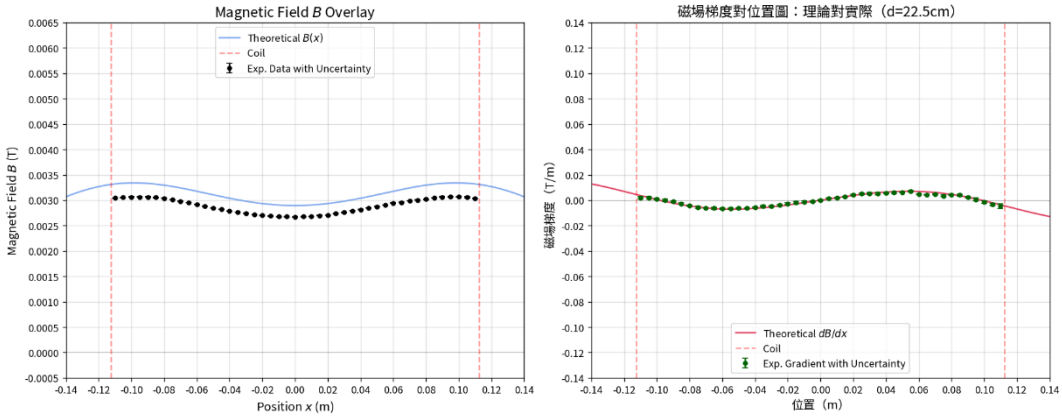
$$B_x \approx \frac{8\mu_0 NI}{5\sqrt{5}R}\left(1 - \frac{144}{125R^4}x^4\right)$$

若 $\frac{x}{R}$ 分別為 0.1、0.2、0.3、0.4，則磁場變化率 $\frac{\Delta B}{B_0}$ 分別為 0.012%、0.18%、0.93%、3%，因此 $x \leq 0.3R$狀況下，磁場變化量小於 1%，表示磁場強度幾乎沒變化。

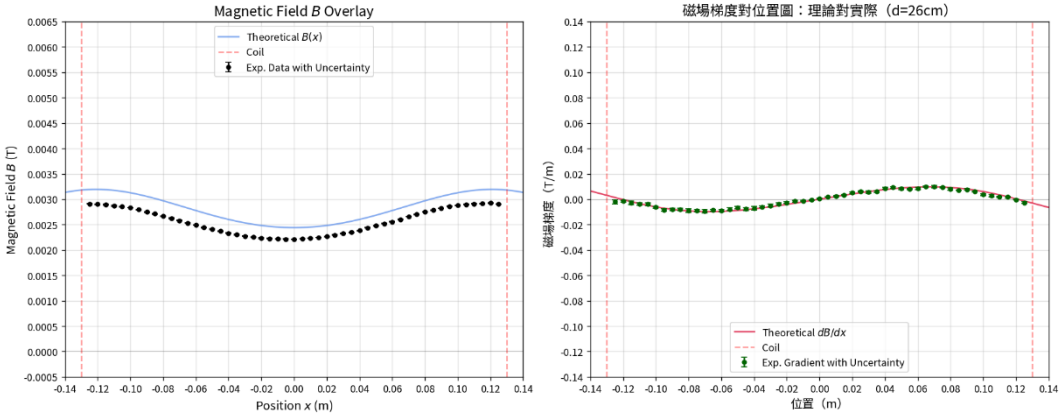
圖十五、線圈區域磁場圖（$d = 0.20\text{m}$）



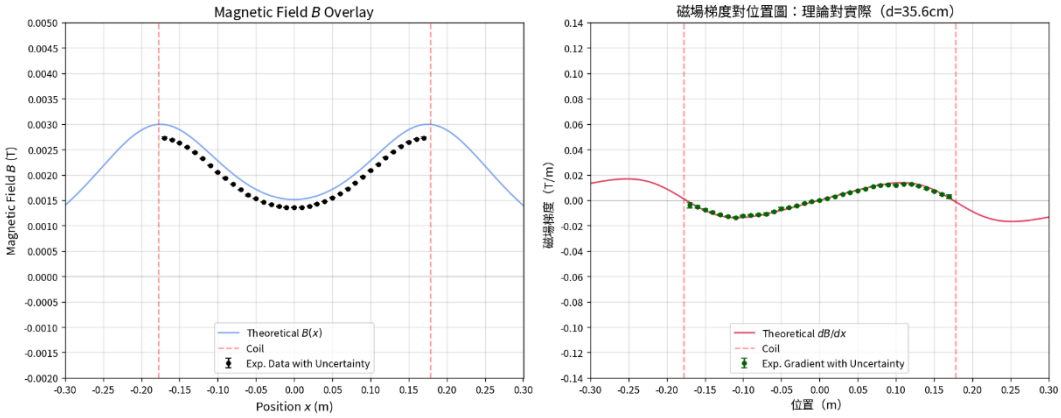
圖十六、線圈區域磁場圖（$d = 0.225\text{m}$）



圖十七、線圈區域磁場圖（$d = 0.26\text{m}$）



圖十八、線圈區域磁場圖（$d = 0.356\text{m}$）



結果分析：

一、以上為所有我們所設定的距離之測量磁場與理論磁場比較圖，可以看到測量數值與理論數值接近。

二、換算後磁場梯度與理論磁場梯度非常接近

三、$d = R = 0.15m$ 為亥母霍茲條件，磁場測量值在中心處幾乎不變，同時梯度也沒有明顯變化。磁場梯度中，當 $d = R$ 時，$\frac{3\mu_0 NIR^2\left(d^2-R^2\right)}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}} = 0$，$x$ 的一次項消失，所以在雙線圈中心處 $x = 0$ 的梯度為 0（圖…）。

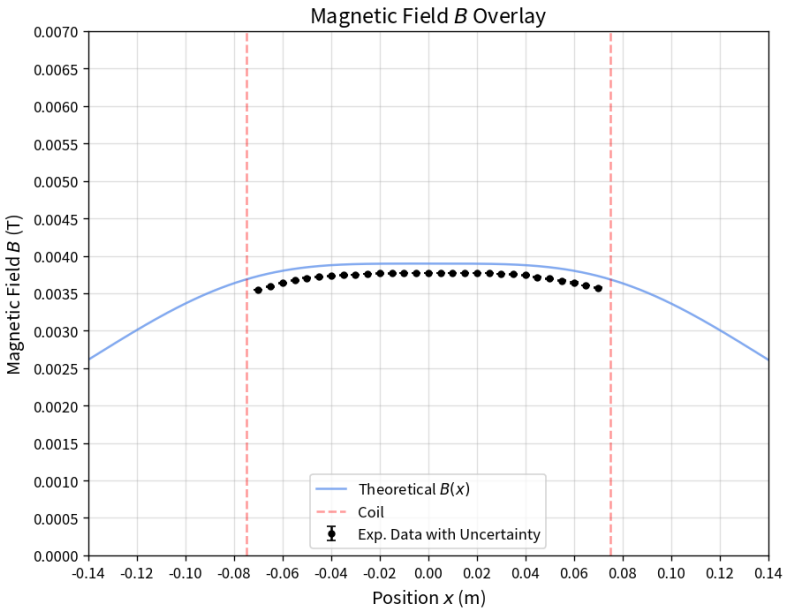
四、線性梯度區：當$d = 0.089m$與$d = 0.356m$發現線性梯度區特別寬，磁場梯度中，當$d = \sqrt{3 \pm \sqrt{7}}R$時，$\frac{15\mu_0 NIR^2(d^4-6R^2d^2+2R^4)}{4\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}} = 0$，$x$ 的三次項消失，故線性梯度區最寬（圖…）。$d = 0.2m$ 、$0.225m$ 、$0.26m$時的磁場線性區較小，

與理論中非線性區較大相符（圖…）。

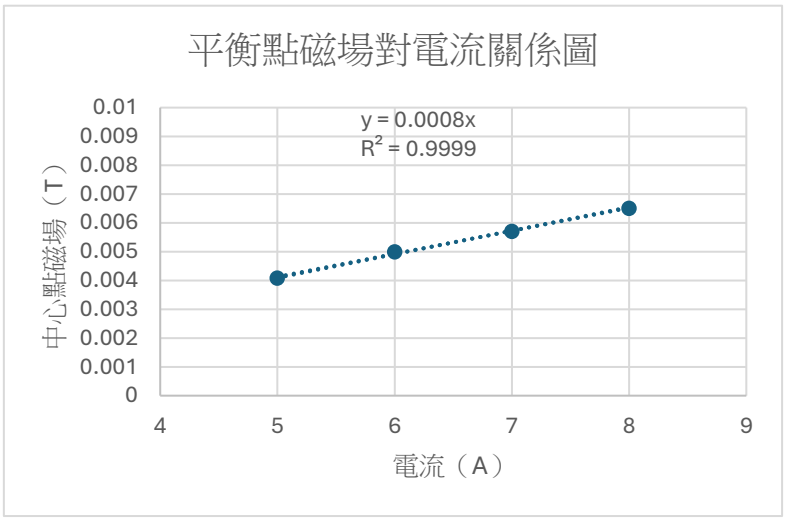
（二）有效線圈匝數與小磁鐵磁矩

一、有效線圈匝數 N

當$d = R = 15\text{cm}$，為亥姆霍茲線圈的配置，使用高斯計測量亥姆霍茲線圈內的磁場分布，可以觀察到中心有一段區域為恆定磁場，代表此位置之磁場梯度幾乎為 0。



線圈距離不變，改變電流後，中心磁場與電流關係圖如下。



圖十、平衡點磁場對電流關係圖

根據原理中得知載流雙線圈中心軸的磁場強度$B_{(x)} \approx \frac{8\mu_0 NI}{5\sqrt{5}R}\left(1 - \frac{144}{125R^4}x^4\right)$，

在雙線圈中心軸的中心點處 $x=0$ 代入，可得磁場強度

$$B_{(0)}=\frac{8\mu_0 N}{5\sqrt{5}R}\cdot I$$

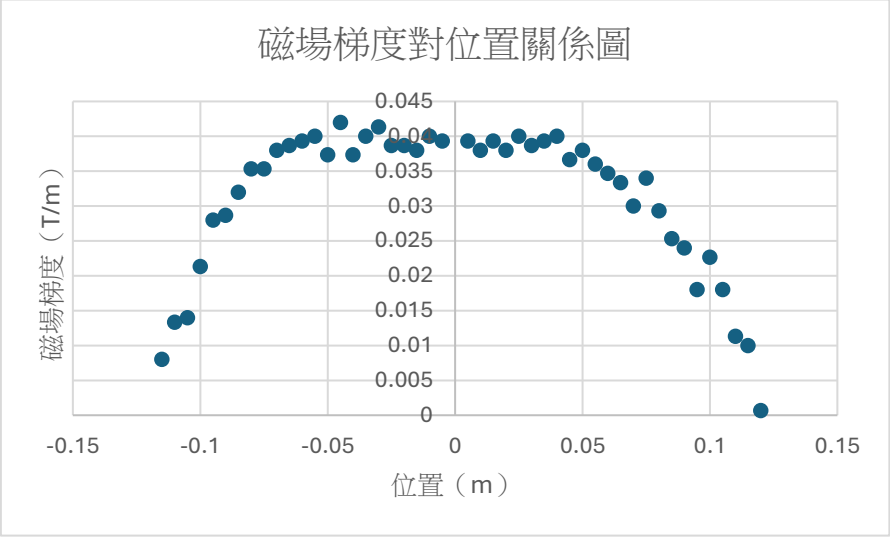
因此中心點磁場強度與電流成正比，$\mathrm{R}=0.15\mathrm{m}$帶入後可推出有效線圈匝數為：

$$N\approx 133\text{圈}$$

二、小磁鐵磁矩

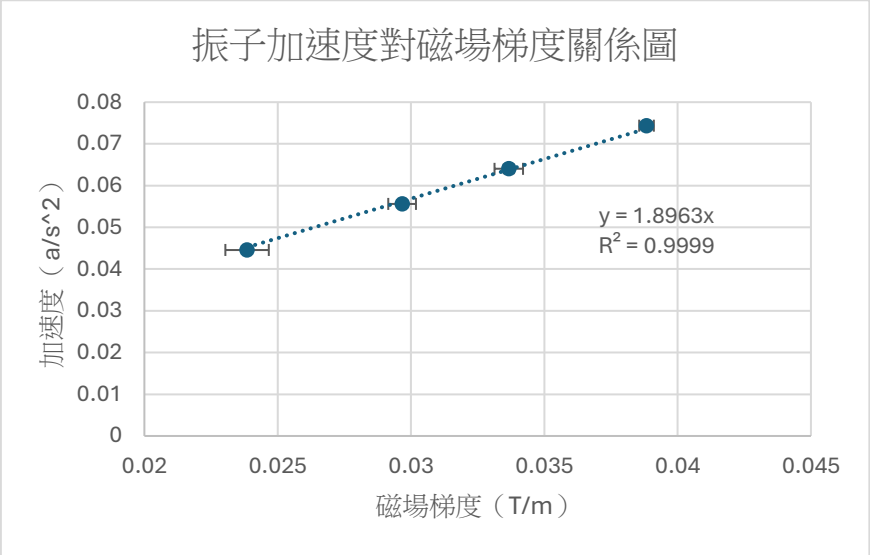
設定$d=\sqrt{3}R=0.263\mathrm{m}$後，使用高斯計測量兩通反向電流線圈內磁場，其量值如下圖。

圖十一、磁場梯度對位置關係圖



中心附近磁場梯度為幾乎固定值，因此所提供振子的力穩定，故加速度恆定。調整電流，比對磁場梯度對振子加速度關係。

圖十二、振子加速度對磁場梯度關係圖



由原理推導得知：

$$F = \mu \frac{dB}{dx} = Ma$$

其中在 x 在 0 附近時，$\frac{dB}{dx}$、a皆約為定值，因此不同 $\frac{dB}{dx}$ 對 a 作圖之斜率：

$$slope = \frac{\mu}{M} \approx 1.8963$$

反推磁矩為：

$$\mu \approx 0.348\ \mathrm{A}\cdot m^2$$

2、主實驗

（一）小磁鐵在載流雙線圈內的振動模式分析

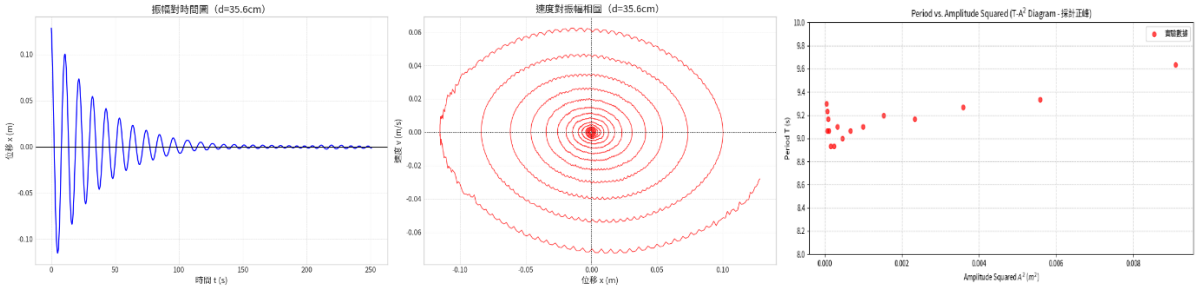
一、等效線性磁力彈簧阻尼振動系統（$\alpha > 0$且$\beta = 0$）

線性恢復係數 $\alpha = \frac{3\mu_0 \mu NIR^2(d^2-R^2)}{\left(R^2+\frac{d^2}{4}\right)^{\frac{7}{2}}}$

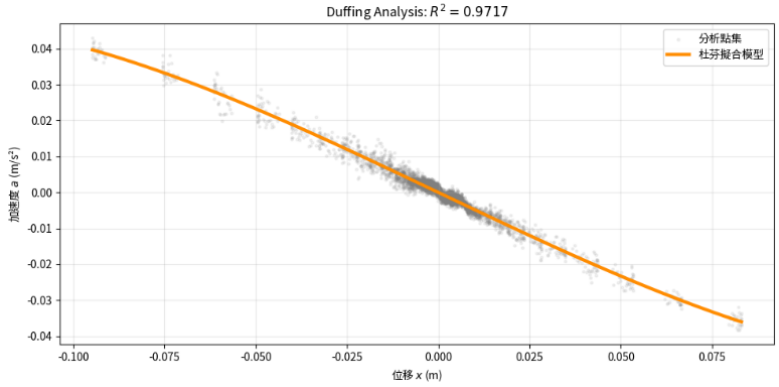
非線性恢復係數 $\beta = \frac{15\mu_0 \mu NIR^2(d^4-6R^2d^2+2R^4)}{4(R^2+\frac{d^2}{4})^{\frac{11}{2}}}$

當線圈間距$d = \sqrt{3+\sqrt{7}}R \approx 2.38R \approx 35.6cm$時，由原理中的等效線性磁力恢復係數$\alpha$與等效非線性磁力恢復$\beta$的公式可知，$\alpha > 0$且$\beta = 0$，而小磁鐵在線圈內運動的 x-t、v-x 與 T-A^2圖如圖二十三所示。根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算γ=0.022，屬於欠阻尼振動模式；由 v-x 圖觀察到，小磁鐵在振幅

10 cm 以內近似橢圓但平滑向內旋的螺旋線，為線性恢復力主導的振動模式；根據 T-A^2 圖可知，在振幅約 6cm 以內，其週期變化不大。



圖二十三、x-t、v-x 與 T-A^2 圖（d=35.6cm）

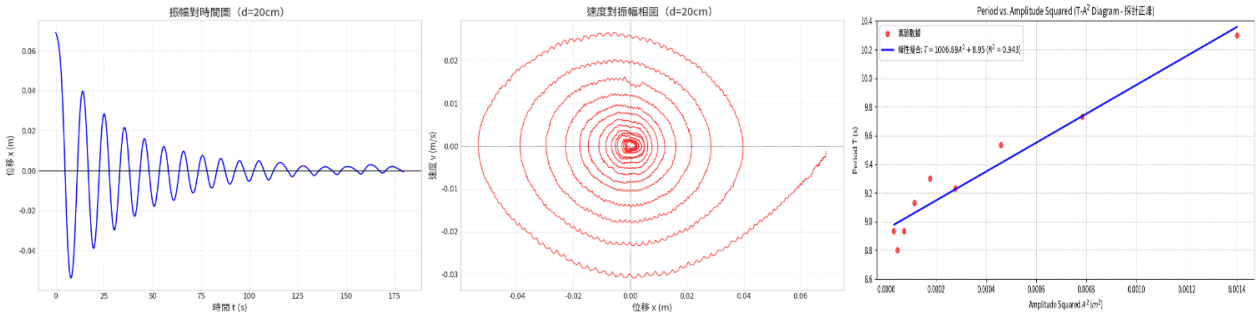


另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 6cm 以內，加速度 a 與位置 x 的關係滿足 $a = -\alpha x$。由以上分析可知振幅約 6cm 以內，屬於等效線性磁力彈簧阻尼振動系統。

二、等效非線性軟彈簧振動系統（$\alpha > 0$且$\beta < 0$）

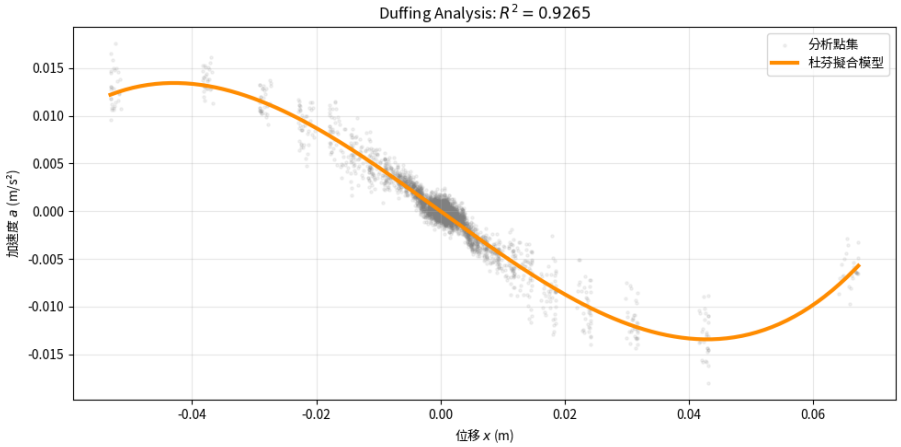
（1）當線圈距離 d=20cm：

此時 $\alpha > 0$且$\beta < 0$，而小磁鐵在線圈內運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：



圖二十五、x-t、v-x 與 T-A^2 圖（d=20cm）

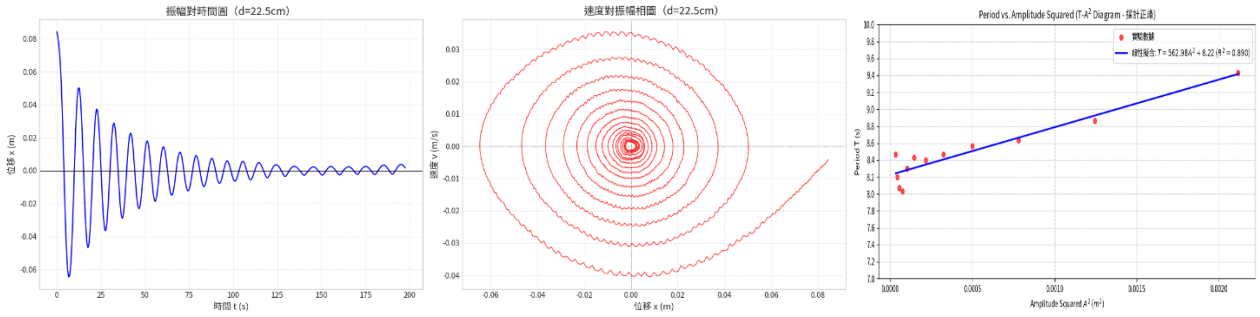
根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算 γ=0.024，屬於欠阻尼振動模式；根據相圖觀察，小磁鐵於雙線圈內振幅約 5.5 cm 處會形成較凸向左邊的曲線，屬於非線性振動模式；在振幅約 4.0 cm 內為近似圓形但平滑向內旋的螺旋線，接近線性振動模式。又根據 T-A^2 圖可知，當振幅變小時，其週期變小，為非線性硬彈簧振動系統的的週期變化特徵。



另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 6.0 cm 以內，滿足$a \approx -\alpha x - \beta x^3$，為非線性磁力彈簧阻尼振動系統。在振幅約 1cm 以內，接近滿足$a \approx -\alpha x$，但根據 T-A^2 圖可知週期會大幅波動，表示線性磁力彈簧阻尼振動系統比較不明顯。

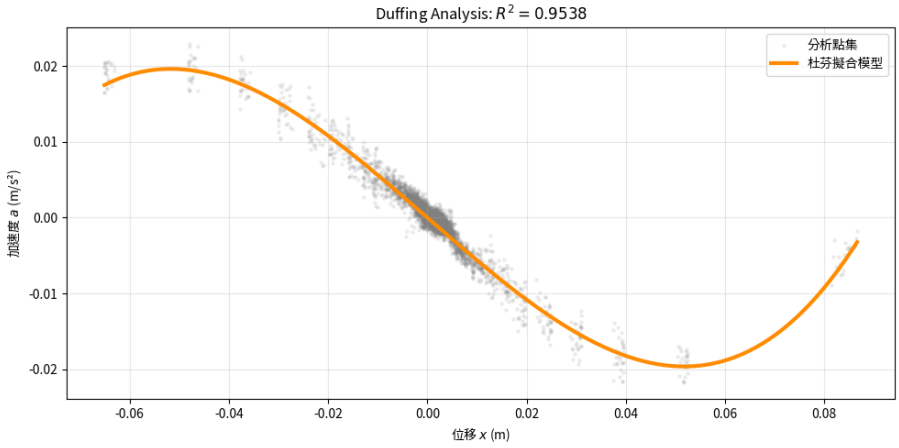
（2）當線圈距離 d=22.5cm：

此時 $\alpha > 0$且$\beta < 0$，而小磁鐵在線圈內運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：



圖二十六、x-t、v-x 與 T-A^2 圖（d=22.5cm）

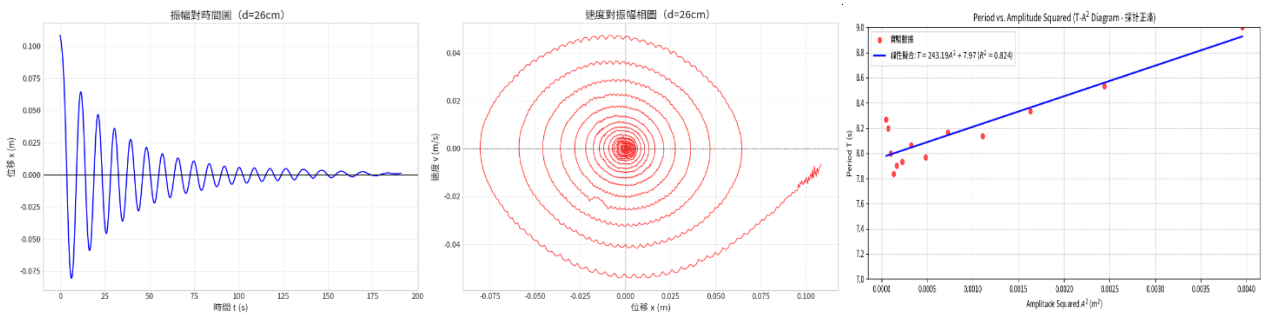
根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算 γ=0.021，屬於欠阻尼振動模式；根據相圖觀察，小磁鐵於雙線圈內在振幅約 6.5cm 處會形成較凸向左邊的曲線，屬於非線性振動模式，在振幅約 2cm 內唯一近似圓形平滑向內旋的螺旋線，接近線性振動模式。根據 T-A^2 圖可知，當振幅變小時，其週期變小，滿足非線性硬彈簧振動系統的週期變化特徵。



另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 6.0 cm 以內，滿足$a \approx -\alpha x - \beta x^3$，在振幅約 1cm 以內，滿足$a \approx -\alpha x$。由以上分析可知振幅約 6cm 以內，屬於等效非線性磁力彈簧阻尼振動系統。再根據 T-A^2 圖在振幅約 1.0 cm 附近其週期趨近定值，近似線性磁力彈簧阻尼振動系統。

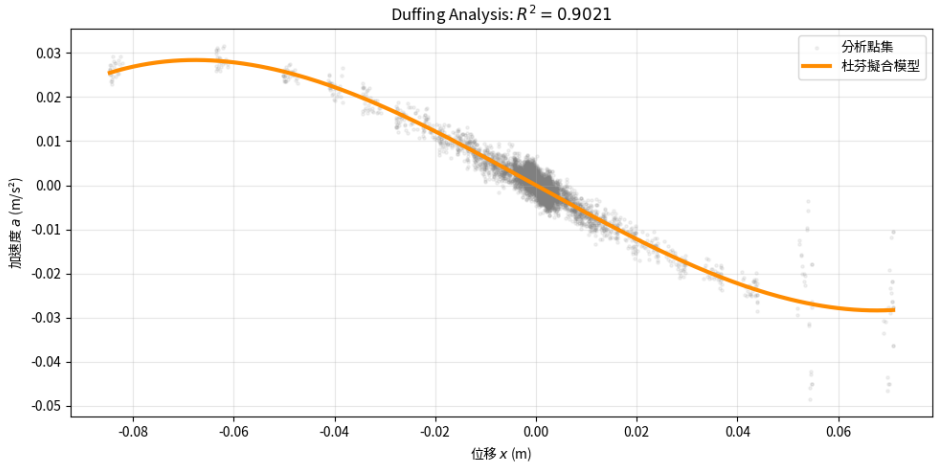
（3）線圈距離 d=26cm 時：

此時$\alpha > 0$且$\beta < 0$；若將α對線圈距離 d 作一次微分，可得$d = \sqrt{3}R \fallingdotseq$ 26cm，此時 α 會出現極值。小磁鐵在線圈內運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：



圖二十七、x-t、v-x 與 T-A^2 圖（d=26cm）

根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算 γ=0.019，屬於欠阻尼振動模式；根據相圖觀察，小磁鐵於雙線圈內在振幅約 7.0 cm 處會形成較凸的曲線，屬於非線性振動模式；在振幅約 4.0 cm 內為一近似圓形但平滑向內旋的螺旋線，接近線性振動模式。根據 T-A^2 圖可知，當振幅變小時，其週期變小，滿足非線性硬彈簧振動系統的週期變化特徵。



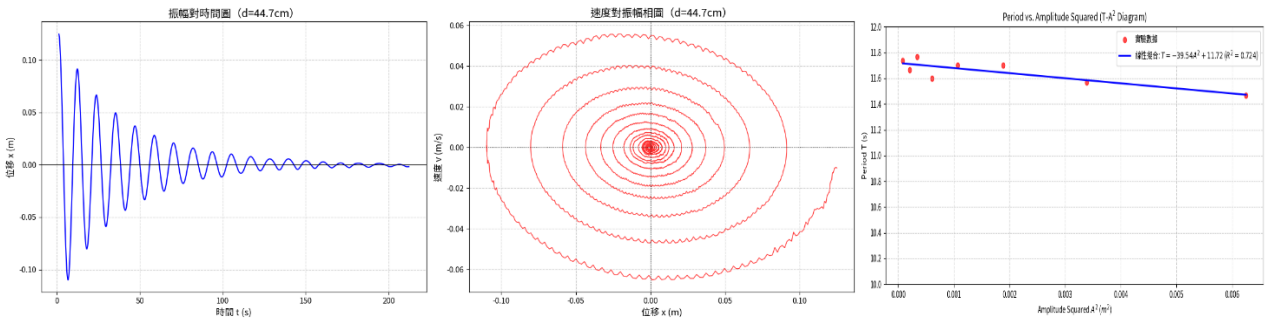
另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 7.0 cm 以內，滿足$a \approx -\alpha x - \beta x^3$；在振幅約 2.0 cm 以內，滿足$a \approx -\alpha x$，但根據 T-$A^2$ 圖可知週期會大幅波動，線性磁力彈簧阻尼振動特徵不明顯。

三、等效非線性硬彈簧振動系統（$\alpha > 0$且$\beta > 0$）

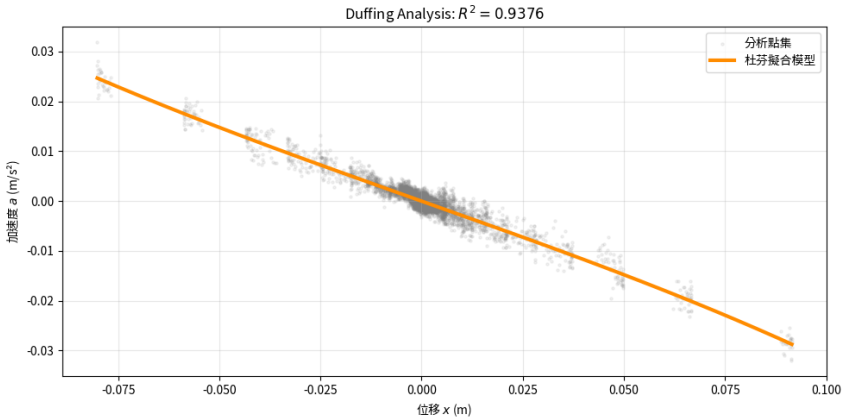
（1）線圈距離 d=44.7cm 時：

此時$\alpha > 0$且$\beta > 0$；若將β對線圈距離 d 作一次微分，可得

$d = \sqrt{5+\sqrt{15}}R \approx 2.979R = 44.7cm$ $d = \sqrt{2.979}R \fallingdotseq 44.7$cm，此時$\beta$會出現極大值=0.74。小磁鐵在線圈內運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：



根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算 γ=0.022，屬於欠阻尼振動模式；根據相圖觀察，小磁鐵於雙線圈內在振幅約 10.0 cm 以內會形成橢圓形向內旋的螺旋線，與 d=35.6cm 的相圖相似。根據 T-A2 圖可知，當振幅變小時，其週期變小，滿足非線性硬彈簧振動系統的週期變化特徵。



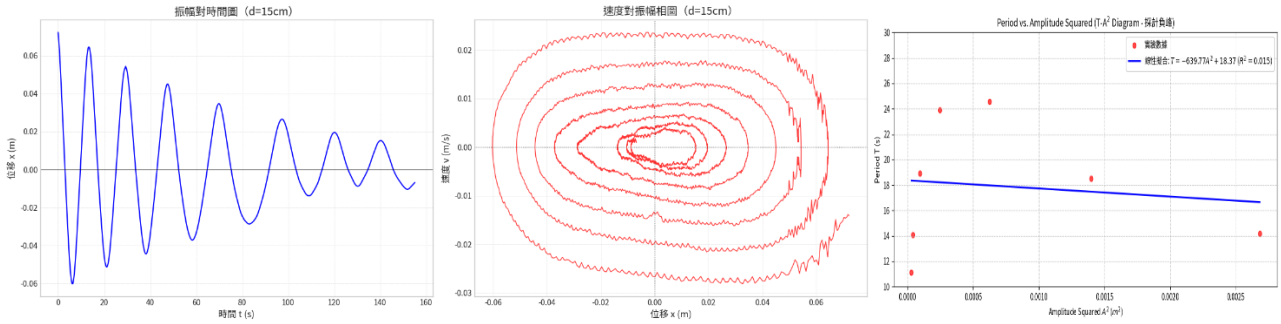
另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 5.0 cm 以內，加速度 a 與位置 x 的關係滿足$a = -\alpha x$。再根據 T-A^2 圖仔細分析可知振幅約 2.0cm 以內，屬於等效線性磁力彈簧阻尼振動系統。

四、純非線性磁力彈簧阻尼振動系統（$\alpha = 0$且$\beta < 0$）

（1）線圈距離 d= R =15cm：

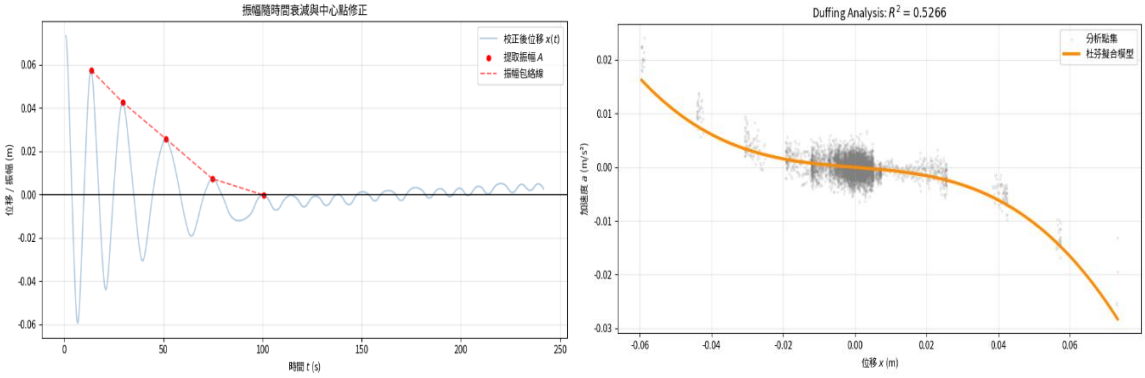
當 d=R，根據理論可知$\alpha = 0$且$\beta < 0$，為斥力系統，小磁鐵會推斥到線圈外部，不會形成來回震盪；但若將小磁鐵反向重新放入線圈系統時，因磁矩反向造成$\beta > 0$，故可形成來回振動的模式，其運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：

圖二十八、x-t 和 v-x 圖（d=15cm）



根據 x-t 圖，根據振幅隨時間減少，屬於欠阻尼振動模式；其相圖如 v-x

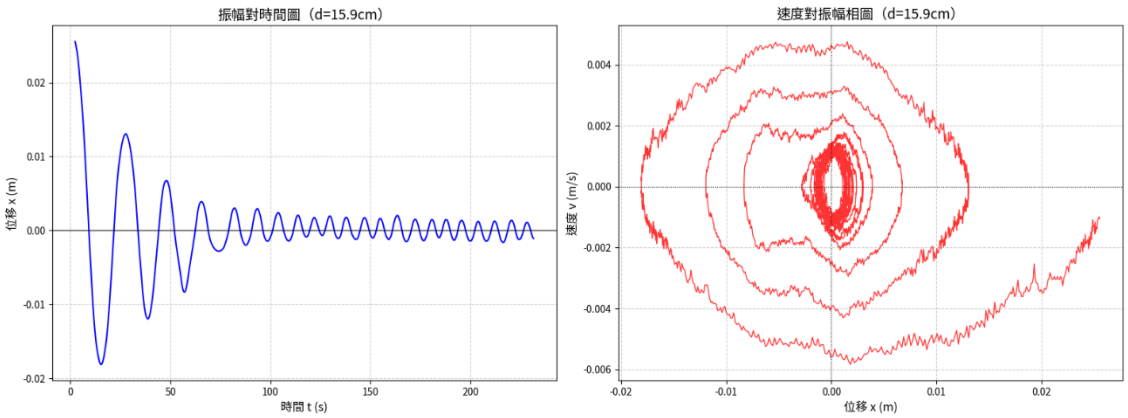
圖所示，近似長方形向內旋的螺旋線，為另一種型態的非線性振動。根據 T-A^2 圖可知，當振幅變小時，其週期先變大再變小，不滿足典型非線性振動系統的特徵。



根據理論磁場分布圖，可推論小磁鐵在凹谷平底區作等速度運動。相圖中（圖~~~）速度值在小位移區段內變化量偏小，呈現接近水平直線，而振幅越小時，小位移區段的速度值向負向減少，推測為速度過小而摩擦力等阻力影響。

（2）線圈距離 d=15.9 cm 時：

此時 $\alpha > 0$且$\beta < 0$；若將β對線圈距離 d 作一次微分，可 $d = \sqrt{5-\sqrt{15}}R \approx 1.062R = 15.9\text{cm}$，此時$\beta$會出現極值=-15.01。小磁鐵在線圈內運動的 x-t 圖、v-x 圖(相圖)以及 T-A^2 圖，如下：

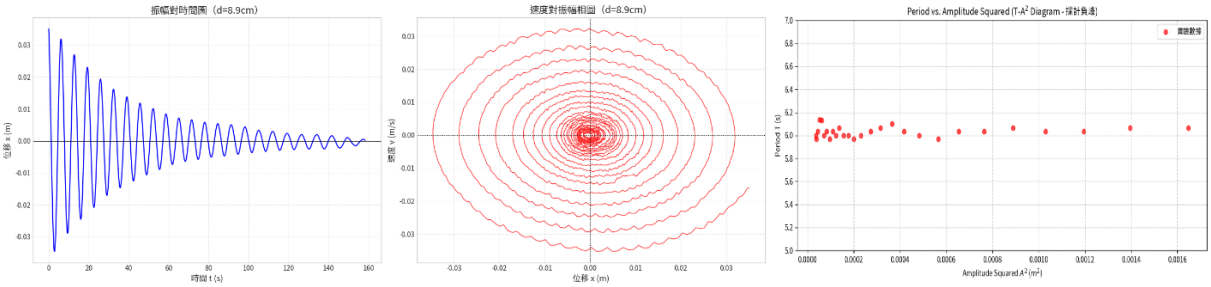


根據 x-t 圖，根據振幅隨時間減少，屬於欠阻尼振動模式；根據相圖觀察，小磁鐵於雙線圈內形成極度不平滑向內旋的螺旋線，非典型橢圓形狀。

五、將μ反轉的阻尼振動系統（$\alpha > 0$且$\beta = 0$）

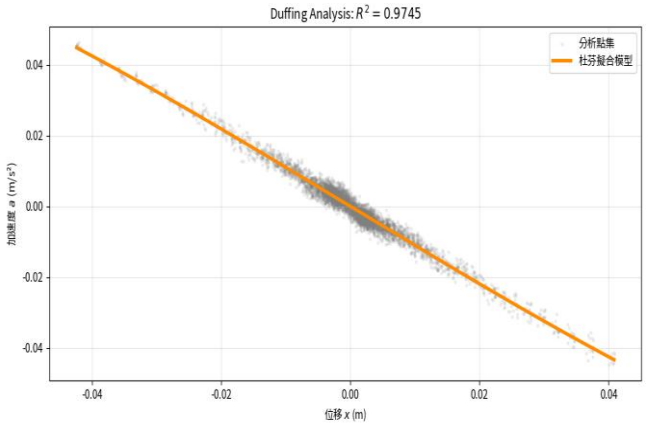
（1）線圈間距 d=8.9cm：

當線圈間距$d = \sqrt{3-\sqrt{7}}R \approx 0.6R \approx 8.9cm$時，因為$\alpha < 0$ 且$\beta = 0$，為斥力系統，故小磁鐵會被磁力推斥到線圈外部，不會來回震盪；但若將小磁鐵反向重新放入線圈系統，此時$\alpha > 0$，為引力系統，故可形成來回振動的模式，其 x-t、v-x 與 T-A^2 圖如圖二十四所示。



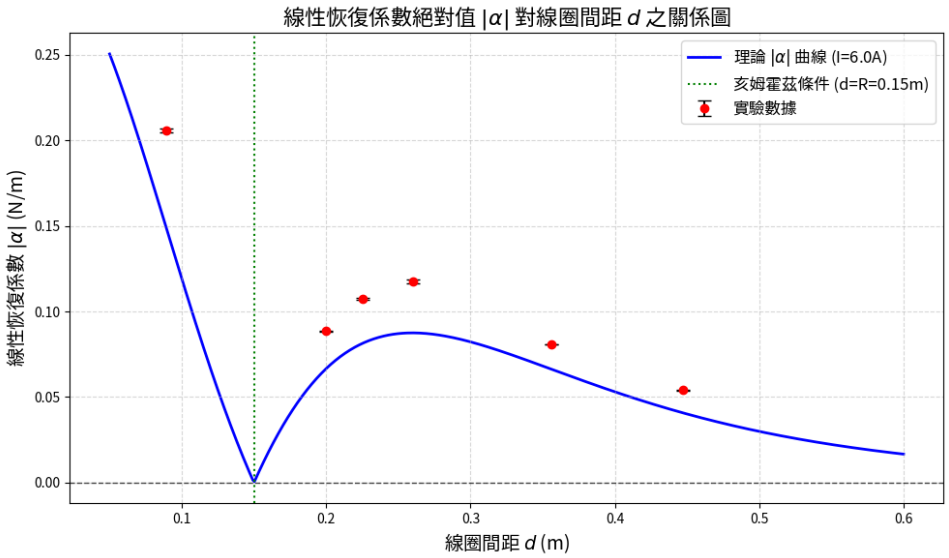
圖二十四、x-t、v-x 與 T-A^2 圖（d=8.9cm）

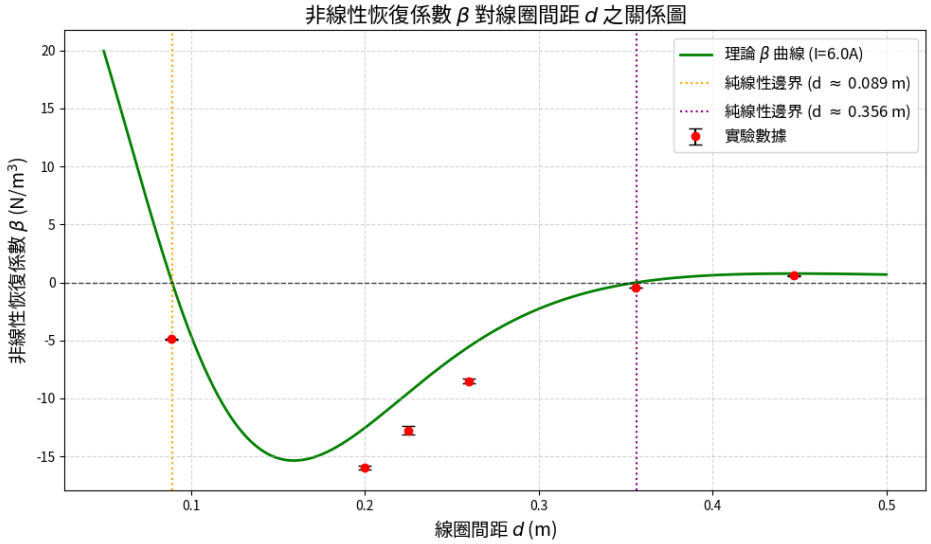
根據 x-t 圖，利用原理的衰減係數公式推算 γ=0.016，屬於欠阻尼振動模式。觀察其相圖可知，振幅約 3 cm 內近似平滑橢圓向內旋的螺旋線。根據 T-A^2 圖可知，在振幅約 4cm 內，其週期變化非常小，近似線性振動系統。



另外再根據 a-x 圖可知在振幅約 4.0 cm 以內，加速度 a 與位置 x 的關係滿足$a = -\alpha x$。再根據 T-A^2 圖仔細分析可知振幅約 4.0 cm 以內，週期可視為定值，屬於等效線性磁力彈簧阻尼振動系統。

六、α、β與線圈距離關係

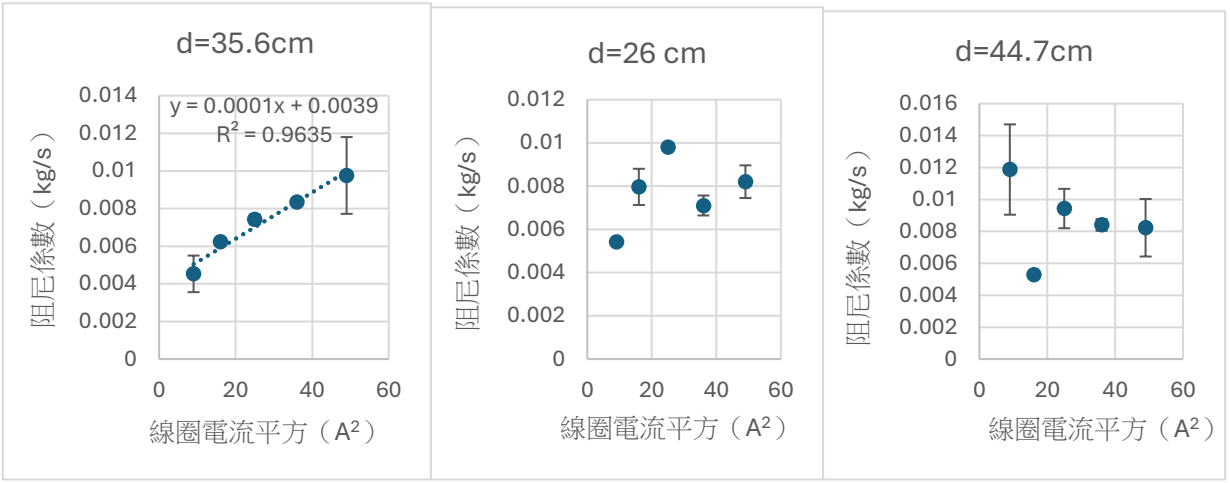




從這兩張理論圖形可得知，現在到第三項的模型不夠精密，且無法擬和到高階項而導致數值偏差。

（二）小磁鐵在載流雙線圈內振動的阻尼係數與等效恢復係數分析

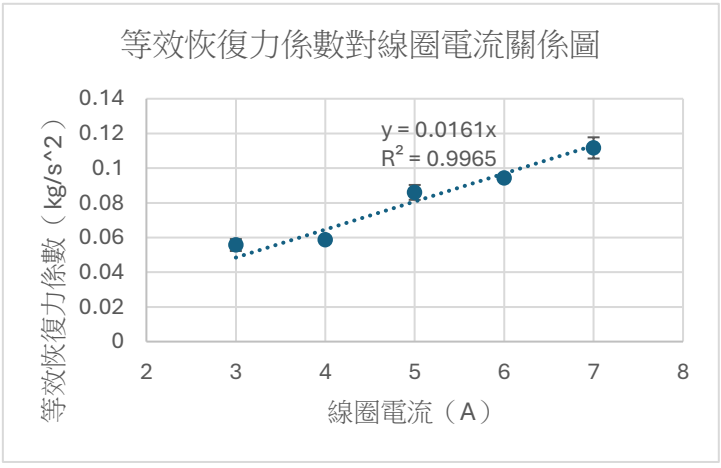
一、小磁鐵在載流雙線圈內振動的阻尼係數 c 與線圈電流 I 的關係



當線圈距離 d=35.6cm $(\beta = 0)$時，其磁場梯度$\frac{dB_{(x)}}{dx} = \alpha x$，在振幅 1cm 的阻尼係數 c 與電流平方 I^2 有線性關係，表示電磁阻尼為主要因素，但還有其他消耗能量的來源，由縱軸截距可推知其他消耗能量來源的阻尼係數 c 大約為 0.0039 kg/s，可能是由軌道摩擦力或空氣阻力所引起。但在 d=26cm$(\beta < 0)$，其磁場梯度$\frac{dB_{(x)}}{dx} = \alpha x - \beta x^3$；與在 d=44.7cm$(\beta > 0)$，其磁場梯度$\frac{dB_{(x)}}{dx} = \alpha x + \beta x^3$，兩者的阻尼係數 c 與電流平方 I^2 沒有線性關係；推測除了電磁阻尼的影響之外，兩者都受x高階項的影響，造成阻尼係數 c 隨 I^2 增加而呈現不規則跳動的現象。

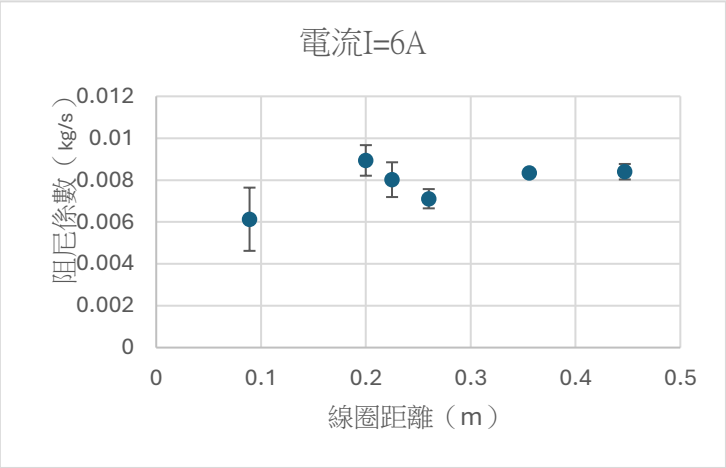
二、小磁鐵在載流雙線圈內振動的等效恢復力係數k_{eff}與線圈電流 I 的關係

因磁場曲率$\frac{d^2B}{dx^2}$正比於電流 I，而等效恢復係數$K_{ef} = -\frac{dF_B}{dx} = \mu\frac{d^2B}{dx^2}$亦正比於電流 I，所以$K_{ef} - I$ 圖應該通過原點的斜直線。



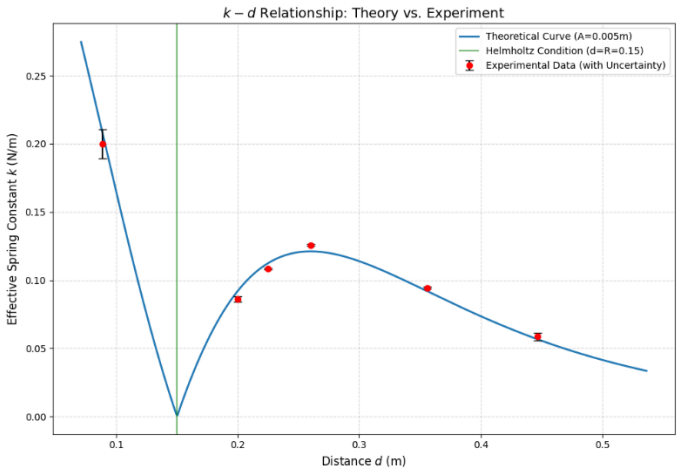
在圖…，等校恢復力系數對電流做作線性回歸，R^2值高達 0.99，可以看到等效恢復力係數正比於電流，可證明此設備可以依靠調整電流來製造不同恢復力係數的彈簧。

三、小磁鐵在載流雙線圈內振動的阻尼係數 c 與線圈間距 d 的關係：



實驗結果顯示，總阻尼係數隨線圈距離的變化趨勢，並未完全契合純電磁阻尼的理論預期 。推測主因為當前系統中的「非電磁阻尼」（如滑軌摩擦力與空氣阻力）佔比過高，其量值變動掩蓋了電磁阻尼隨線圈間距變化的微小差異 。

四、小磁鐵在載流雙線圈內振動的等效恢復力係數k_{eff}與線圈間距 d 的關係：



在 d=0.6R 時，等效恢復力係數 k_{eff} 為選擇距離中的最大值。在 d>R 時，d=0.26m 時的k_{eff}為極大值。從 k-d 理論比較圖中可得知，此實驗的恢復力可受距離調整，且接近理論值。

（三）振動系統 Q 之探討

測量所有 Q 值，比較所有電流對應到所有距離的 Q 值

	I=3A	I=4A	I=5A	I=6A	I=7A
d=35.6cm	24.41	16.81	17.09	15.93	16.06
d=26cm	19.27	15.67	14.03	21.73	19.87
d=22.5cm	15.10	17.50	16.08	18.08	17.97
d=20cm	21.47	25.23	18.67	14.33	25.01
d=8.9cm	41.99	33.14	31.39	35.05	51.27

表四、Q 值比較圖

數據分析：

一、I=6A 時，d 小於 R 時，d=26cm 的 Q 值有極大值，符合理論預期。

二、d=8.9cm 時 Q 值皆很大，推測是等效恢復力係數較大造成。

三、在其他電流時，d=26cm 並非為極大值，可能原因為阻尼係數挑動，之後會繼續對阻尼係數修正做研究。

伍、 討論

1、 磁場分布的實驗值與理論值的差異來源：

實驗測量之磁場分布與理論值產生差異，主要源於以下三個物理模型與測量儀器上的限制：首先，理論公式推導時將載流雙線圈視為理想的細圓環模型 ，未納入實際線圈寬度與厚度結構的影響，產生必然的偏差；其次，系統動力學分析建立於點偶磁極假設之上，將具有實體體積的小釹磁鐵簡化為單一點的巨觀磁偶極子，然而在具有梯度的非均勻磁場中，實體磁鐵各部位受力不均，無法完全等效於理想點磁偶極的力學行為；最後，本實驗所使用的高斯計誤差，加上探頭在空間定位時難以絕對置中的微小偏移，這些系統性誤差均會直接反映並放大實驗數據與理論預測值之間的落差。

2、 線圈匝數 N 的估算：

我們是利用報廢的亥姆霍茲線圈來做實驗，因害怕拆開計算真實匝數後無法恢復原

本纏繞的機械結構，故用亥姆霍茲線圈的理論磁場公式來估算線圈匝數，這會造成我們後面實驗的一些誤差產生。

3、 非線性恢復係數β值異常

我們的模型只用到 x 三次方項，但實際上在較大振幅區 x 五次方項也會出現影響力，造成理論與實驗結果的誤差會擴大，因此大振幅下需引入 x 五次方項或更高階項修正。

4、 等效恢復係數k_{eff}的誤差來源

當有非線性恢復係數β出現時，表示磁力作用會與位置的 3 次方有關，即等效恢復係數k_{eff}會隨著大振幅區的位置而變化，為了方便比較，我們只取在小振幅 1cm 以內的線性區來求其平均值，但在某些線圈距離 d 狀況下，線性區小於 1cm，或者 x 三次方項不能忽略，故會引起k_{eff}的偏差。

等效恢復係數$K_{ef} = -\frac{dF_B}{dx} = \mu\frac{d^2B}{dx^2} \approx \alpha + 3\beta x^2$

（一）若$d = R \Rightarrow K_{eff} \approx -\frac{135\mu_0\mu NIR^6}{4\left(\frac{5R^2}{4}\right)^{\frac{11}{2}}}x^2 \approx -9.892\frac{\mu_0\mu NI}{R^5}x^2$（斥力非線性系統）

（二）若$d = \sqrt{3+\sqrt{7}}R \Rightarrow \beta = 0$

一、若$d = \sqrt{3+\sqrt{7}}R \approx 2.38R \Rightarrow K_{eff} \approx 0.643\frac{\mu_0\mu NI}{R^3}$（引力線性系統）

二、若$d = \sqrt{3-\sqrt{7}}R \approx 0.6R \Rightarrow K_{eff} \approx -1.436\frac{\mu_0\mu NI}{R^3}$（斥力線性系統）

5、 阻尼係數 c 的誤差來源：

（一） 因為小磁鐵式圓柱形導體，可視為許多不同半徑圓環所組成。外在磁場 B 通過半徑 r 的圓環的磁通量$\phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{A} = BA = B(\pi r^2)$，半徑 r 的圓環的感應電動勢：

$$\varepsilon = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dx}\cdot\frac{dx}{dt} = -\pi r^2 v\frac{dB}{dx}$$

半徑 r 的圓環的渦電流密度 $J = \sigma E = \sigma\frac{\varepsilon}{2\pi r} = \frac{1}{2}\sigma r v\frac{dB}{dx}$

圓柱導體總耗電功率$P = \int \frac{J^2}{\sigma} dV = \int \frac{1}{4}\sigma r^2 v^2 \left(\frac{dB}{dx}\right)^2 (2\pi r h) dr = \frac{1}{8}\pi\sigma h r^4 v^2 \left(\frac{dB}{dx}\right)^2$

因電功率$P = Fv$，故電磁阻力 $F = \frac{P}{v} = \frac{1}{8}\pi\sigma h r^4 v \left(\frac{dB}{dx}\right)^2 = c_B v$ ，其中c_B為電磁阻尼係數，$c_B = \frac{1}{8}\pi\sigma h r^4 \left(\frac{dB}{dx}\right)^2 \propto \left(\frac{dB}{dx}\right)^2$，由上式可知電磁阻尼係數$c_B$與磁場梯度平方$\left(\frac{dB}{dx}\right)^2$成正比關係。

（二）線圈受小磁鐵產生的感應電動勢 ε

$$\varepsilon = -N\frac{\mathrm{d}\emptyset_B}{\mathrm{dt}} = -N\pi r^2 \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{dt}} = -N\pi r^2 \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{dx}} \cdot \frac{\mathrm{dx}}{\mathrm{dt}} = -N\pi r^2 v \frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{dx}}$$

$$P = I\varepsilon = \frac{\varepsilon^2}{R} = \frac{N^2 I^2 r^4 V^2}{R}\left(\frac{dB}{dx}\right)^2 = Fv \Longrightarrow F = \frac{N^2\pi^2 r^4}{R} v\left(\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{dx}}\right)^2 \propto \left(\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{dx}}\right)^2 v$$

（三）非電磁阻尼

後續研究將引入「空白實驗」。透過測量無外加磁場狀態下的基礎能量耗散，以扣除摩擦力與空氣阻力的影響，進而精確釐清純電磁阻尼與線圈間距的真實物理關聯。

陸、 結論

1、 靜態實驗證實雙線圈可建構穩定磁位能井，磁場與梯度與實測值吻合。$d = 15cm$ 滿足亥姆霍茲條件； $d = 8.9$ cm 及 $d = 35.6$ cm 具備寬廣線性梯度區。此外，藉由實測數據精確反推出有效線圈匝數$N \approx 133$ 圈及小磁鐵磁矩 $\mu \approx 0.348\, A \cdot m^2$ 。

2、 模型成功驗證杜芬效應。實驗證實透過改變線圈間距，可將系統切換為等效線性、非線性軟彈簧或硬彈簧振動模式。

3、 等效恢復力係數與電流高度正相關。電磁阻尼於線性區與電流平方成正比，且系統 Q 值在特定參數下達極大值。

4、 未來展望：計畫在未來研究中，將其中一端的線圈改為通入交流電（AC），藉此改變磁場的時變特性，觀察振子在受迫振動下的反應，並探討系統產生共振效果的物理條件與非線性動力學特性。同時繼續討論特定距離下的渾沌狀態，並且進一步討論 Q 值極大值條件。

柒、 參考文獻資料

1、 畢歐-沙伐定律與磁場梯度的推導依據：Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to electrodynamics* (4th ed.). Cambridge University Press.

2、 硬彈簧、軟彈簧效應及非線性振動（β 參數）的理論定義：Strogatz, S. H. (2018). *Nonlinear dynamics and chaos: With applications to physics, biology, chemistry, and engineering* (2nd ed.). CRC Press.

3、 本研究中 Tracker 軟體量測運動軌跡的方法學來源：Brown, D. (2008). *Tracker video analysis and modeling tool for physics education*. American Association of Physics Teachers.

4、 對數衰減法與一次線性阻尼簡諧運動的物理基礎：French, A. P. (1971). *Vibrations and waves*. W. W. Norton & Company.

5、 大型磁鐵與雙線圈系統產生磁位能井與非線性恢復力的實證前例：

（1）Donoso, G., & Ladera, C. L. (2012). Anharmonic oscillations of a spring – magnet system inside a magnetic coil. *European Journal of Physics*, *33*(5), 1473.

（2）Donoso, G., Ladera, C. L., & Martín, P. (2013). Nonlinear dynamics of a magnetically driven Duffing-type spring – magnet oscillator in the static magnetic field of a coil. *European Journal of Physics*, *34*(2), 269.